

Trabalho de Programação Orientada a Objetos

2o trimestre

Grupo: dupla ou trio

Entrega: código-fonte (Java), relatório (overleaf) e diagrama UML (imagem no relatório)

Data: 24/08/2026

Objetivo

Desenvolver um sistema Java que aplique os conceitos vistos no trimestre.

Conceitos

Em destaque amarelo estão os conceitos que são obrigatórios para o trabalho.

Conceito	Como aplicar (sugestão)
UML	Diagrama de classes completo do sistema
Herança	Pelo menos uma hierarquia de classes (ex: Pessoa → Cliente, Funcionario)
Polimorfismo	Método sobrescrito, Chamada polimórfica
Classe Abstrata	Se necessário
Interface	Se necessário
Tratamento de Exceções	try-catch-finally + exceções personalizadas (checked/unchecked)
Collections	Uso de List, Set ou Map (ex: armazenar objetos, evitar duplicatas, buscar por ID)

Arquivos	Salvar e carregar dados em arquivo .txt, .csv ou .dat (serialização ou texto)
Padrão de Projeto	Pelo menos um: Singleton, Factory, Strategy, Observer, etc.
Enumerações	Representar estados, tipos ou categorias (ex: StatusPedido, TipoUsuario)
Classes Imutáveis	Se necessário

Interface com o usuário

- Terminal obrigatório (menu textual): deve estar funcionando 100% em Java puro
- Opcional: frontend em *Processing* (visual/gui). Se fizer, ainda assim o backend deve rodar em Java.

Relatório

Deve conter:

- Introdução (tema escolhido, motivação)
- Diagrama UML
- Explicação de cada conceito – onde e como foi aplicado no código (com trechos e referência às linhas)
- Exceções tratadas – lista de exceções personalizadas e situações tratadas
- Padrão de projeto escolhido – por que foi usado e benefício
- Dificuldades e soluções
- Conclusão e aprendizado individual (separar por integrante)
- Manual do usuário (como executar e usar o sistema)

Exemplos de temas livres (sugestão)

Sistema de biblioteca (livros, usuários, empréstimos)

Gestão de tarefas (projetos, tarefas, status, prioridade)

Jogo (baralho, campo minado, textual)

Estoque de produtos (categorias, fornecedores, controle de validade)

Sistema de reservas (salas, horários, usuários)